

Instalación de Docker en Windows 11

Guía Paso a Paso para Principiantes

Esta guía resume de forma clara y estructurada el proceso de instalación de **Docker Desktop** en Windows 11 para usuarios principiantes. Sigue cada uno de estos pasos para configurar adecuadamente tu entorno de virtualización, habilitar el subsistema de Windows para Linux (WSL) y tener Docker totalmente listo para desplegar contenedores.

1. Requisitos de Virtualización y BIOS

Antes de proceder con la instalación de Docker, es fundamental asegurar que tu procesador tenga la virtualización de hardware habilitada. Esto permitirá que el motor de Docker funcione con el máximo rendimiento sobre Windows.

¿Cómo comprobar y activar la virtualización?

1. Haz clic derecho en el botón de inicio de Windows y selecciona **Administrador de tareas**.
2. Ve a la pestaña de **Rendimiento** (menú lateral izquierdo) y selecciona **CPU**.
3. Asegúrate de que en la parte inferior indique **Virtualización: Habilitado**.
4. *Si está deshabilitado:* Reinicia tu ordenador, ingresa a la BIOS (usualmente pulsando las teclas **Suprimir**, **F2**, **F10** o **F12** según tu fabricante), busca el apartado **Advance CPU Configuration** o **Processor Settings**, activa la tecnología de virtualización (denominada **Intel VT-X**, **AMD-V** o **Virtualization Technology**), guarda los cambios y reinicia el equipo.

2. Habilitar el Subsistema de Windows para Linux (WSL)

Docker Desktop en Windows 11 requiere que la característica del **Subsistema de Windows para Linux (WSL)** esté activa para gestionar contenedores de forma nativa e integrada.

Pasos para activar WSL:

1. En la barra de búsqueda de Windows escribe "**Activar o desactivar las características de Windows**" y ábrelo.
2. Desplázate en la lista hasta encontrar la opción "**Subsistema de Windows para Linux**".
3. Marca la casilla de selección correspondiente y presiona **Aceptar**.
4. Windows buscará los archivos y solicitará reiniciar el sistema. **Selecciona "No reiniciar"** en este punto si la descarga del instalador de Docker aún está en curso, para así aprovechar el tiempo y reiniciar una sola vez al completar la descarga.

3. Descarga de Docker Desktop

Con la virtualización habilitada y WSL pre-activado, el siguiente paso es obtener el software de instalación oficial.

Descarga oficial paso a paso:

1. Abre tu navegador web y dirígete al sitio web oficial: **www.docker.com**.
2. Haz clic en el botón principal **Download Docker**.
3. Selecciona la opción **Download for Windows (amd64)** para descargar el instalador (el archivo tiene un tamaño aproximado de **500 MB**). Espera a que la descarga finalice por completo.

4. Proceso de Instalación y Primer Inicio

Una vez descargado el instalador, y tras reiniciar el ordenador de manera habitual, podemos proceder a realizar la instalación propiamente dicha.

Ejecución del asistente:

1. Abre el Explorador de archivos de Windows y dirígete a tu carpeta de **Descargas**.
2. Haz doble clic sobre el instalador de Docker Desktop.
3. En la primera ventana, **deja seleccionadas todas las opciones predeterminadas** y pulsa **OK**.
4. El instalador desempaquetará los archivos del motor. Al terminar, pulsa el botón **Close and restart**. Esto reiniciará automáticamente tu ordenador para aplicar los cambios del sistema.

5. Primer Inicio y Actualización de WSL

Al reiniciar la máquina, la aplicación de Docker se iniciará de forma automática y deberás completar unos sencillos pasos de aceptación de licencias y posible actualización del núcleo de WSL.

Ajustes y resolución de problemas del motor parado:

1. **Acepta los términos de licencia** que aparecen al abrir Docker por primera vez.
2. Selecciona la opción **"Usar los settings recomendados"** y haz clic en **Finalizar (Finish)**.
3. Haz clic en **Skip** (Omitir) en las siguientes ventanas de bienvenida para saltar la configuración de perfil.
4. **Importante:** Si Docker muestra un mensaje de que el motor de Docker está parado, se debe a que tu núcleo de WSL está desactualizado. Verás una ventana negra de WSL detrás de la de Docker. Haz clic sobre ella y **presiona cualquier tecla** para iniciar la actualización de WSL de forma automática.
5. Una vez terminada la actualización, presiona cualquier tecla para salir de la ventana negra.
6. Abre de nuevo el acceso directo de **Docker Desktop** en tu escritorio, cierra la ventana de bienvenida del terminal de WSL (pulsando la 'X' superior derecha) y ¡listo! El motor arrancará correctamente.

6. Tabla de Referencia para Configuración de BIOS

Fabricante / Plataforma	Teclas Comunes de Acceso	Configuración de Virtualización
Genérico / Varios	Suprimir (Del), F2, F10, F12	Advance CPU Configuration o Processor Settings

Fabricante / Plataforma	Teclas Comunes de Acceso	Configuración de Virtualización
Plataformas Intel	Teclas de fabricante de arriba	Intel VTX o Virtualization Technology
Plataformas AMD	Teclas de fabricante de arriba	AMD-V o Virtualization Technology